

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000623 - Laboratory Of Nanoelectronics

PLAN DE ESTUDIOS

04AN - Master Universitario En Ingeniería De Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000623 - Laboratory Of Nanoelectronics
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	04AN - Master Universitario en Ingenieria de Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jorge Pedros Ayala (Coordinador/a)	ETSIT, B-308	j.pedros@upm.es	J - 16:00 - 17:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Nanoelectronics

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Semiconductor physics
- Materials properties
- Electromagnetism

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Capacidad para aplicar los fundamentos científicos del comportamiento físico y químico de los materiales para relacionar causalmente sus propiedades fundamentales físicas y químicas con su comportamiento macroscópico y el de los productos con ellos realizados / Ability to apply the scientific foundations of the physical and chemical behavior of materials to correlate their fundamental physical and chemical properties with their macroscopic behavior and that of the products made with them.

CE3 - Capacidad de diseñar, modelizar, evaluar, seleccionar, fabricar y utilizar materiales con propiedades específicas (estructurales y funcionales) para satisfacer

CE4 - Autonomía para adquirir, analizar, actualizar y aplicar nuevos conocimientos, modelos y técnicas experimentales y numéricas en relación con la composición y estructura de los materiales, su caracterización física y química, sus procesos de fabricación, su utilización y aplicación científica y tecnológica, y su reciclado, reutilización y eliminación / Autonomy to acquire, analyze, update and apply new knowledge, models and experimental and numerical techniques related to the composition and structure of materials, their physical and chemical characterization, their manufacturing processes, their use and scientific and technological application, and their recycling, reuse and disposal

CE7 - Manejo de herramientas de simulación numérica para diseño y análisis de materiales, desde la escala microscópica a la macroscópica / Management of numerical simulation tools for design and analysis of materials,

from the microscopic to the macroscopic scale

CG1 - Uso de la lengua inglesa: Los alumnos son capaces de transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, adaptándose a las características de la situación y de la audiencia / Use of the English Language: Students are able to transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, adapting to the characteristics of the situation and the audience .

CG4 - Creatividad: Los alumnos son capaces de resolver de forma nueva, original y aportando valor, situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería de materiales / Creativity: Students are able to solve situations or problems in the field of materials engineering in a new, original way and adding value.

CG5 - Organización y planificación: Los estudiantes son capaces de fijar objetivos, con la planificación y programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización y gestión de los recursos necesarios para alcanzarlos / Organization and Planning: Students are capable of setting objectives, with the planning and programming of activities (time and phases) and with the organization and management of the necessary resources to achieve them..

CG7 - Uso de las TIC: Los alumnos son capaces de aplicar conocimientos tecnológicos necesarios de manera que les permitan desenvolverse cómodamente y afrontar los retos que la sociedad les va a imponer en su quehacer profesional empleando la informática / Use of ICT: Students are able to apply the necessary technological knowledge in a way that allows them to function comfortably and face the challenges that society is going to impose on them in their professional work using computers.

CG8 - Resolución de problemas: Los estudiantes son capaces de reconocer, describir, organizar y analizar los elementos constitutivos de un problema para idear estrategias que permitan obtener, de forma razonada, una solución contrastada y acorde a ciertos criterios preestablecidos / Problem solving: Students are able to recognize, describe, organize and analyze the constitutive elements of a problem to devise strategies that allow obtaining, in a reasoned way, a contrasting solution and according to certain pre-established criteria.

CG9 - Análisis y Síntesis: Los alumnos son capaces de reconocer y describir los elementos constitutivos de una realidad, y de proceder a organizar la información significativa según criterios preestablecidos adecuados a un propósito / Analysis and Synthesis: Students are able to recognize and describe the constituent elements of a reality, and to proceed to organize significant information according to pre-established criteria suitable for a purpose.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA31 - C3 - Knowledge of the main advanced models of materials design through simulation: finite elements, atomistic modeling, homogenization theory, topological optimization, Classical Laminate Theory, IA and machine learning

RA29 - C1 - Knowledge of the scientific method applied to structural and functional materials

RA38 - C6 - Advanced knowledge of the operating principles of devices based on structural and functional materials for the main technological applications: solar cells, LEDs, lasers, optical amplifiers, waveguides, transistors (FETs and MOSFETs), permanent magnets, spintronic devices, metalenses, electrochemical cells, batteries, supercapacitors, piezoelectric actuators

RA39 - HCC1 - Ability to logically and critically apply the bases of the scientific method in materials science and engineering

RA42 - HTP1 - Ability to use various computer languages and models related to design and properties of materials

RA41 - HRP1 - Ability to solve problems that require the design of novel structural or functional materials or devices based on them

RA40 - HCC2 - Ability to operate with the fundamentals of the chemical, mechanical, optoelectronic and magnetic behavior of materials and determine the necessary model or approximation in each case

RA43 - HC1 - Ability to communicate in technical English reports, projects, problems, methodologies, results, etc. related to research and innovation and development in materials engineering in a clear and fluid way

RA30 - C2 - Knowledge of the physical-chemical, structural, optical, electrical and magnetic properties of advanced structural and functional materials

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Electronics has become ubiquitous nowadays due to the continuous reduction in size of transistors, the basic building blocks of integrated circuits, over the last five decades. This technological trend, known as Moore's law, has permitted to drastically reduce their cost and boost their performance, shaping the world we live in. However, this trend is currently slowing down as reducing further the transistor size is not only technologically demanding but also conceptually challenging, since the latter requires to understand the quantum mechanics governing the device behavior at the nanoscale. This Laboratory of Nanoelectronics is aimed at reviewing the technological evolution of the transistor using simplified and user-friendly computer-based simulation tools to model and understand the transistor behavior. The course starts with a brief description of the transistor fundamentals and scaling laws, before tackling with its current evolution towards one-dimensional structures (silicon nanowires and carbon nanotubes) and presenting their ultimate scaling limit using zero-dimensional structures (such as quantum dots) for single-electron transport.

5.2. Temario de la asignatura

1. Presentation. Introduction to Modelling and the Simulation Environment
2. The Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor (MOSFET)
 - 2.1. Fundamentals
 - 2.2. Scaling
3. Evolution towards 1D Structures: the Ballistic MOSFET
 - 3.1. Silicon Nanowire MOSFET
 - 3.2. Carbon Nanotube MOS- and Schottky Barrier-FETs
4. The Ultimate Scaling: Coulomb Blockade in 0D Structures and the Single-Electron Transistor (SET)
 - 4.1. Coulomb Blockade
 - 4.2. Quantum Dot SET

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8	Presentation Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Introduction to Modelling and the Simulation Environment Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Exercise 1: MOSFET Fundamentals and Scaling Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		Exercise 1: MOSFET Fundamentals and Scaling Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Exercise 1: MOSFET Fundamentals and Scaling Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Laboratory report 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10	Evolution towards 1D Structures: the Ballistic MOSFET Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exercise 2: Silicon Nanowire MOSFET Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		Exercise 2: Silicon Nanowire MOSFET Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Exercise 2: Silicon Nanowire MOSFET Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Laboratory report 2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

12	Carbon Nanotube MOS- and Schottky Barrier-FETs Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exercise 3: Carbon Nanotube FETs Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	The Ultimate Scaling: Coulomb Blockade in 0D Structures and the Single-Electron Transistor (SET) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Exercise 3: Carbon Nanotube FETs Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Laboratory report 3 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14		Exercise 4: Quantum Dot SET Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Exercise 4: Quantum Dot SET Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15		Exercise 4: Quantum Dot SET Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Laboratory report 4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
16				
17				Laboratory report 4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Laboratory exam EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Laboratory report 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	25%	3 / 10	CG1 CG4 CG5 CG7 CG8 CG9 CE1 CE3 CE4 CE7
11	Laboratory report 2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	25%	3 / 10	CG1 CG4 CG5 CG7 CG8 CG9 CE1 CE3 CE4 CE7
13	Laboratory report 3	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	25%	3 / 10	CG1 CG4 CG5 CG7 CG8 CG9 CE1 CE3 CE4 CE7
15	Laboratory report 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	25%	3 / 10	CG1 CG4 CG5 CG7 CG8 CG9 CE1 CE3 CE4

CE7

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Laboratory report 4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	25%	3 / 10	CG1 CG4 CG5 CG7 CG8 CG9 CE1 CE3 CE4 CE7
17	Laboratory exam	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	03:00	75%	5 / 10	CG1 CG4 CG5 CG7 CG8 CG9 CE1 CE3 CE4 CE7

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Laboratory exam	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG1 CG4 CG5 CG7 CG8 CG9 CE1 CE3 CE4 CE7

7.2. Criterios de evaluación

Progressive examination

The progressive examination will include four laboratory reports to be submitted through Moodle before the established deadlines along the course. Each report will require a minimum mark of 3/10 and will account for 25% of the total mark of the subject. The minimum total mark to pass will be 5/10.

Global examination

The global examination will include the last (fourth) laboratory report (to be submitted through Moodle before the established deadline) and an exam comprising the content of the first three laboratory exercises. The exam will last 3 hours and will consist of simulation exercises to be solved in the laboratory. The report will require a minimum mark of 3/10 and will account for 25% of the total mark of the subject, whereas the exam will require a minimum mark of 5/10 and will account for 75% of the total mark of the subject. The minimum total mark to pass will be 5/10.

Referred (Re-sit) examination

The referred examination will consist of an exam requiring a minimum mark of 5/10 and accounting for 100% of the total mark of the subject. The exam will last 4 hours and will consist of simulation exercises to be solved in the laboratory. It will comprise the content of the whole course.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle site of the subject	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/
Nanohub	Recursos web	Simulation software at https://nanohub.org/
SciDAVis	Otros	Scientific Data Analysis and Visualization software
PC	Equipamiento	PC for simulation and data analysis
Physics of Semiconductor Devices (3rd Edition); S. M. Sze and Kwok K. Ng; Wiley 2007.	Bibliografía	Reference book
Semiconductor Devices: Physics and Technology (3rd Edition); S. M. Sze and M. K. Klee; Wiley 2010.	Bibliografía	Reference book
Physics of Semiconductor Devices; Jean-Pierre Colinge and Cynthia A. Colinge; Kluwer 2002.	Bibliografía	Reference book
Fundamentals of Nanotransistors; Mark Lundstrom; World Scientific 2017.	Bibliografía	Reference book
Nanoscale Transistors: Device Physics, Modeling and Simulation; Mark Lundstrom and Jing Guo; Springer 2006.	Bibliografía	Reference book

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

This subject is aligned with the 'Agenda 2030 UPM' for implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) ('Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)'). The specific SDGs being promoted within the subject are:

- *4.4 Aumentar el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento. Fortaleciendo la formación técnica y profesional del alumnado.*
- *4.7 Asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Incluyendo el desarrollo sostenible como un criterio en las decisiones de diseño de los sistemas.*
- *9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica industrial. Potenciando aspectos de investigación y temas de prospectiva tecnológica.*
- *17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en condiciones favorables. Buscando retos que se adecúen a este objetivo.*